

2.1 Objektbeziehungen – Klassen als Datentypen

Verschiedene Objekte eines Systems können miteinander kommunizieren:

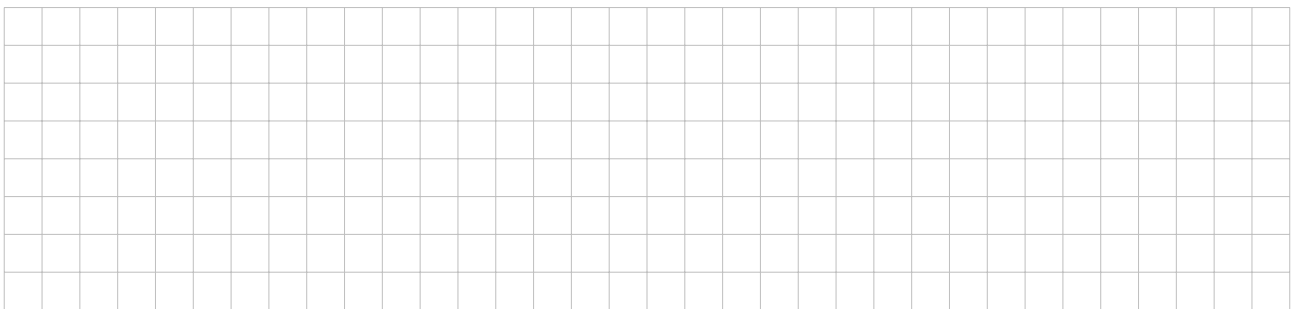
- Ein Objekt _____
- Ein Objekt _____

Dafür müssen sie einander jedoch „kennen“.

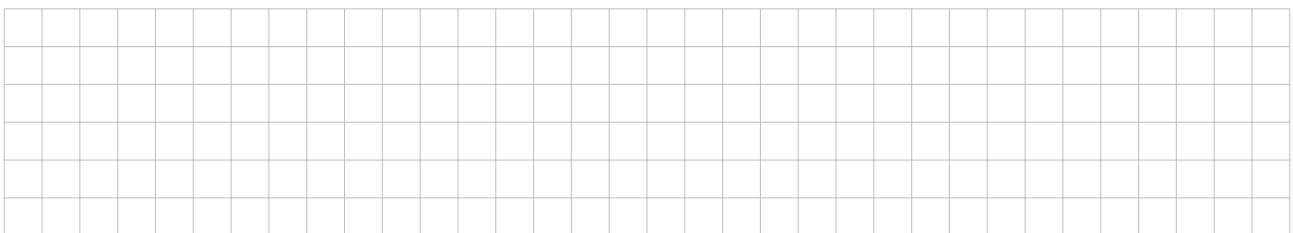
Aufgabe 1 Projekt Flaggen

a) Zeichne ein Objektdiagramm (alle Objekte beim Start, Pfeile: wer kennt wen?) und ein Klassendiagramm zu Flagge und Rechteck. **b), c)** und Bonus auf der Website.

Objektdiagramm:



Klassendiagramm:



Referenzattribute

Die Attribute der Klasse Flagge sind Objekte einer anderen Klasse (hier Rechteck). Als Datentyp haben sie ihre Klasse. Der Wert des Attributs ist eine _____ (Verweis auf den Speicherplatz) auf das enthaltene Objekt. Deshalb nennt man solche Attribute auch _____.

```
class Flagge
{
    Rechteck oben;                ①
    ...
    void zeichneDeutschlandFlagge()
    {
        oben = new Rechteck(150, 150, 600, 100); ②
        ...
        oben.farbeSetzen("black"); ③
    }
}
```

① _____ des

Referenzattributs

→ Datentyp ist _____

② _____ des Objekts

→ mit dem Operator _____

③ _____ einer Methode

→ mit _____

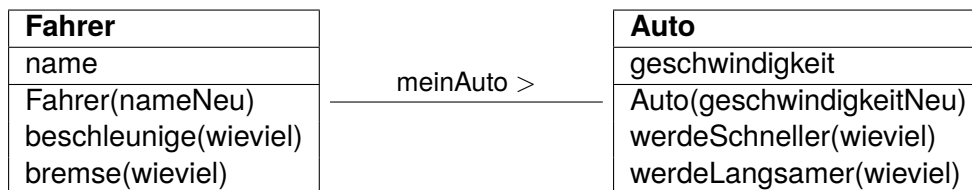
Beispiel: So sieht es im Speicher aus (f1 ist die Flagge, oben ihr erstes Rechteck)

	Nr. der Speicherzelle	Inhalt	Attributwert von:
	...	...	
f1 →	10000	...	
	...	...	
	10100	10800	oben (Referenz!) ①
	...	...	
oben →	10800	...	hier legt new das Rechteck an ②
	10820	black	farbe (gesetzt mit farbeSetzen) ③
	...	...	

Was steht in Zelle 10100, und was passiert bei `f1.oben.farbeSetzen("blue")`?

Aufgabe 2 Projekt Autofahrer

Implementiere die Klassen `Auto` und `Fahrer` gemäß Klassendiagramm. Der `Fahrer` erzeugt sein `Auto` selbst im Konstruktor.



Aufgabe 3 Projekt Sterne fangen

Skizziere, welches Objekt welches andere Objekt kennen muss, und wer diese Verweise beim Erzeugen weitergibt (Pfeile mit Beschriftung). Notiere in einem Satz, was `this` in `new Leben(1, this)` bedeutet.

this bedeutet: